[배재대 스마트 ICT 메이커톤] 사업계획서

1. 팀 소개

개정일 2026-10-18 · 아이 주도 자율학습 동반자 · 제출 검토용 요약본

항목	내용
팀명	300 Seconds
팀장 성명	최수길
연락처	010-4573-5540
창업아이템 명칭	(가칭) 아이의 자율학습을 지켜주는 피지컬 AI 학습 동반자

메이커톤 팀구성 현황

순번	이름	팀장/팀원	담당 업무
1	최수길	팀장	S/W 개발 총괄, 영상 송수신, 기능 통합, 일정·제출 관리
2	강민욱	팀원	기획, 학습 기록 DB·대시보드, 사업화·발표 구성
3	권리원	팀원	오브제·거치 구조 디자인, 시제품 제작, 시각 자료
4	최요섭	팀원	이미지 분석, 상태별 피드백 로직, 기능 시험

제품 비전

아이를 기억하고 기다리며, 필요할 때만 돕는 피지컬 AI 학습 동반자. 아이가 자기 속도로 생각하고 풀이하는 시간을 충분히 보장한다.

작성 근거

2026-10-12 회의록·현재 사업계획서·2026-10-14 시장조사와 맞춤형 동반자·양방향 대화·인터럽트 요구사항, 아이가 학습을 주도하고 필요한 순간만 도움을 제공하라는 추가 요청을 반영했다. 상세한 요구사항은 Markdown 원본에 수록했다. 모든 기능은 기획·검증 목표이며 구현 완료를 뜻하지 않는다.

2. 창업아이템 개요 | 소개·핵심 기능

창업아이템 명칭

(가칭) 아이의 자율학습을 지켜주는 피지컬 AI 학습 동반자 — 아이를 기억하고 기다리며, 필요할 때 돕는 AI 책상 친구

소개

개발 배경과 목적. 아이가 스스로 목표를 고르고 자기 속도로 읽고 생각하며 문제를 풀 수 있는 시간을 충분히 보장한다. AI는 아이를 기억하되 학습 순서나 속도를 이끌지 않고, 요청받거나 사전에 합의한 도움이 필요한 순간에만 짧게 지원하는 동반자를 지향한다. 대화량보다 아이가 혼자 생각하고 학습을 이어가는 경험을 우선한다.

제품·서비스 개요. 마이크·스피커·카메라·네오픽셀·관절형 조명을 갖춘 책상 위 장치다. 기본은 조용한 학습 모드이며, 아이가 선택한 교재·목표·진도를 유지한다. 기억한 학습 이력과 선호는 도움 요청 시 설명을 맞추는 데 활용한다. 컨디션 질문·휴식·계획 변경도 아이의 요청이나 합의한 시점에 제안하고 아이가 선택한다.

핵심 제품 경험. 아이가 말없이 문제를 푸는 동안에는 말을 걸거나 손을 흔들지 않는다. "힌트만 줘"라고 요청하면 필요한 힌트 하나를 제공하고 다시 기다린다. "내가 해볼게", "잠깐 기다려"라고 하면 즉시 멈추며, 다음 문제나 정답을 자동으로 이어 말하지 않는다. 지난 학습은 아이가 이어보기를 선택했을 때 불러온다.

핵심 기능 및 범위(제안).

구분	기능	구현 계획
핵심	아이별 프로필·장기 기억	이름·진도·설명 선호·원하는 대기 방식·도움 이력을 저장하고 요청 시 필요한 기억만 활용
핵심	요청 기반 양방향 음성 대화	호출·도움 버튼 등으로 요청한 대화에서 응답. 설명 중에도 아이의 중단·정정 발화를 듣고 반영
핵심	대화 인터럽트·응답 수정	아이의 끼어들기·정정·질문·중단 요청에 발화를 멈추고, 새 의도와 문맥을 반영해 응답을 수정·재개
핵심	자율학습 대기·개입 판단	기본은 침묵·생각 시간 보장. 요청 또는 사전 합의한 조건에만 짧게 지원하고 미응답 시 재촉하지 않음
핵심	개인 맞춤형 도움	요청한 범위의 힌트·설명만 제공. 분량·순서·휴식 변경은 아이가 선택
핵심	아이가 정하는 목표·진행 기록	아이가 목표·교재·종료를 선택하고, 기록·요약도 확인한 범위에서 다음 학습에 활용
핵심	카메라 기반 상태 보조	재석·자리 비움은 보조 문맥으로 사용. 침묵·시선 변화만으로 개입하거나 집중 부족으로 단정하지 않음
핵심	네오픽셀 및 LCD 상태 표시	학습 중에는 낮은 밝기의 안정된 표시를 유지하고 요청·대화·휴식 상태만 조용히 안내
핵심	필요 시 음성·제스처·조명 피드백	요청한 부분만 음성·손가락형 조명으로 지원. 손 흔들기는 사전 합의한 알림에만 사용하고 학습 중 고정 조명 유지
확장	학습 기록·대시보드	진도·도움이 필요했던 내용·휴식 패턴·목표 달성 기록과 맞춤 지원 내용을 요약
확장	학부모·관리자 모바일 알림	상태 변화·학습 종료·장시간 미복귀 등 설정한 알람을 등록 휴대폰으로 전송
확장	모바일 원격 현황 조회	권한이 있는 학생의 현재 상태·진도·최근 도움 내용·알림 이력·마지막 갱신 시각 조회
확장	교과·LMS 연계	학습 자료·단어 퀴즈·과제 결과를 연결하고 학생별 학습 이력과 연계
확장	심리 친구 - 로깅 기능	아이가 나누고 싶은 감정·반응을 동의한 범위에서 기록하고 요청 시 공감·맞춤 지원에 활용
검토	스마트폰 앱 사용 제한	개인 맞춤 대화와 학습 동행을 우선 구현한 뒤 실제 기기 권한·지원 범위를 검토

개입 원칙. 기본 동작은 조용히 기다리기다. 도움 요청에는 힌트부터 한 번 제공하고 다시 생각 시간을 준다. 대기 시간과 알림 시점은 아이·보호자가 설정하며, 침묵을 실패나 도움 요청으로 간주하지 않는다. 사전 합의한 알림에도 반응이 없으면 반복하지 않고 기다린다. 정답·다음 문제·계획 변경은 자동으로 진행하지 않는다.

창업아이템 개요 | 기억·자연스러운 대화

아이를 알아가는 기억과 개인화. '아이의 모든 것을 이해한다'는 비전을, 아이가 원할 때 적절히 도울 정보를 쌓고 확인하며 갱신하는 구조로 구체화한다. 성향·성격은 고정된 꼬리표 대신 선호하는 상호작용과 상황별 반응으로 기록한다. 집중력·지속력·현재 한계는 과제별 학습 지속 시간·도움 요청·휴식 기록으로 살펴보고, 심리상태·컨디션은 아이가 직접 표현한 내용과 확인 질문을 우선한다. 영상이나 목소리만으로 성격·심리상태를 확정하거나 진단하지 않는다.

기억 구분	저장·활용할 내용	갱신 원칙
기본 프로필	이름·호칭·학년·관심사·설명 방식 선호	아이·보호자의 입력과 확인을 통해 수정하고 대기·알림 선호 반영
학습 이력	진도·정오답·막힌 부분·도움 내용·다음 목표	활동 결과를 기록하고 다음 세션에서 아이가 요청한 이력만 검색
행동·지속 패턴	과제별 학습·휴식 시간, 복귀·도움 요청 패턴	상황·과제·날짜를 함께 보관해 고정 능력으로 단정하지 않음
기분·컨디션	아이가 말한 피곤함·기분·오늘의 부담과 원하는 도움	자가 보고·관찰 사실·AI의 추정을 구분하고 확인 후 반영

현재 대화의 임시 문맥과 다음 세션에 남길 장기 기억을 구분한다. 이름 같은 명시적 정보는 정확히 유지하고, 오래된 상태나 추정은 다시 확인한다. 다음 학습에 필요한 요약과 이벤트를 중심으로 저장하며, 아이·보호자가 저장 범위를 확인·수정·삭제할 수 있도록 설계한다. 원본 음성·영상 전체를 무기한 보관하는 전제를 두지 않는다.

말하면서 듣는 대화 설계. 아이가 요청해 대화가 시작된 경우 양방향 대화와 인터럽트를 지원한다. 독백·소리 내어 읽기·생각 중 침묵은 대화 요청과 구분한다. 아래는 구현 요구사항이며 아직 동작을 검증하지 않았다.

상황	목표 동작
아이가 생각하거나 혼자 읽고 풀이함	응답·힌트·알림을 시작하지 않고 학습을 계속할 시간을 보장
"내가 해볼게", "기다려" 또는 힌트 제공 직후	발화·추가 설명을 멈추고 다음 요청까지 대기. 설정된 알림 외에 재촉하지 않음
AI 설명 중 "잠깐", "아니", 새 질문	출력 음성을 신속히 중단하고 대기 중인 이전 응답도 취소한 뒤 새 발화를 처리
"응", "맞아" 같은 짧은 맞장구	문맥과 발화 의도로 단순 반응·정정·실제 중단 요청을 구분하고, 불확실하면 확인
아이가 내용을 정정하거나 설명 방식을 변경	아이가 실제로 들은 설명 범위와 정정 내용을 반영해 응답을 수정하고 이어감
스피커 재생음·생활 소음이 마이크에 유입	자기 목소리를 아이의 끼어들기로 오인하지 않도록 처리하고 실패 상황을 시험
두 사람이 동시에 말해 의도가 불명확	일단 듣기를 우선하고 필요한 부분만 되물어 대화 맥락 복구

구현 구조(제안). 기본 상태는 자율학습 대기다. 호출·도움 버튼·진행 중인 대화의 응답·사전 합의한 알림 조건을 입력받아 개입 판단을 먼저 수행한다. 요청이나 합의한 개입 조건이 충족되지 않으면 대화 생성·음성 출력·제스처를 실행하지 않고, 카메라의 단일 상태나 침묵만으로 개입하지 않는다. 도움이 허용되면 관련 기억을 검색해 짧은 힌트·설명을 제공한 뒤 대기로 돌아간다. 설명 중에는 새 발화를 듣고, 중단 요청 시 재생과 이전 응답을 취소한다. 말끝을 판단하는 대기와 아이가 문제를 생각하는 학습 대기를 구분한다. 제어 보드는 고정 독서 조명·필요 시 상태 표시·관절 동작을 담당한다. 연결·기억 조회 실패 시에도 혼자 공부하는 흐름을 유지하고 필요한 안내만 제공한다. 서비스·모델·보드·통신 방식은 시험 후 확정한다.

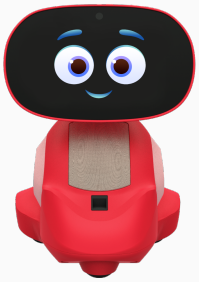
사용 흐름. 아이가 교재·목표와 알림 여부 선택 → 자기 속도로 읽고 생각하며 풀이(AI는 조용히 대기) → 필요할 때 도움 요청 → 요청 범위의 힌트·설명·조명 지원 → 아이가 다시 혼자 생각하고 풀이(AI는 대기) → 원할 때 추가 요청·휴식·종료 → 아이가 확인한 학습 요약 저장. 도움이 필요하지 않으면 처음부터 끝까지 대화 없이 학습할 수 있고, 다음 세션의 지난 학습 회상도 아이가 선택한다.

창업아이템 개요 | 목표시장·경쟁 제품

목표시장·사업모델

1차 대상은 초등 고학년 가정의 아이·학부모, 2차 대상은 소규모 공부방·지역아동센터다. 기기 판매와 개인 맞춤 음성 대화·기억·학습 요약 구독을 검토한다. 기존 99,000원 기기 가격 가설은 음성·연산 운영비를 반영해 재검토한다. 국내 세부시장 규모·판매량·구매 전환은 미확인이다.

경쟁 제품·서비스 | 기존 공식 자료 확인일 2026-10-16



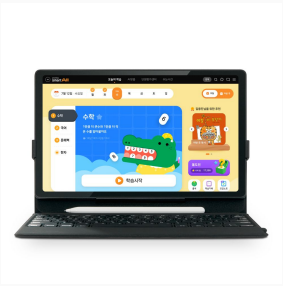
Miko 3

교육 로봇 · US$299

카메라·교육 콘텐츠·보호자 앱

아이별 기억·양방향 대화 목표 [S1]

공식 이미지·서비스 출처 ↗



웅진스마트올 초등

AI 맞춤학습 · 월 79,000원~

초등 전과목 콘텐츠·패드학습

콘텐츠를 보완하는 기기로 접근 [S2]

공식 이미지·서비스 출처 ↗

Focusmate

Focusmate

Plus · 월 US$8/12

온라인 파트너와 공동 집중

연 결제 월 환산 $8 / 월 결제 $12 [S3]

공식 이미지·서비스 출처 ↗



Forest

집중·습관 앱

나무 성장으로 집중의 보상 제공

동기부여·시각적 보상 설계 참고 [S4]

공식 이미지·서비스 출처 ↗

이미지·상표는 각 권리자 소유. 공식 제품·서비스 출처는 [S1~S4]. 가격은 지역·계약·시점에 따라 달라지며, 이번 개정에서 재조사하지 않았다.

공개 유사 구현 StudyGuard AI[S5]·MAK-G[S6]에는 행동 감지·알림·기록 사례가 있다. 제작자 설명을 확인했으며 본 팀 실행 검증은 수행하지 않았다. Focus Friend[S7]는 본문 재확인 제한으로 핵심 비교에서 제외했다. 양방향 음성·장기 기억의 경쟁 성능은 추가 비교가 필요하다.

창업아이템 개요 | 차별성·산출물·개발단계

경쟁사 대비 차별성

비교 관점	기존 조사에서 확인한 범위	우리 제품의 목표와 검증 과제
지속적인 개인화	스마트올의 맞춤학습, Miko의 교육·상호작용 사례	아이의 이름·진도·선호·이전 대화를 연결해 다음 세션에서 필요한 기억을 정확히 활용
자연스러운 대화	기존 조사만으로 제품별 동시 입출력·인터럽트 품질 비교 불가	말하면서 듣기·끼어들기·정정·맞장구를 실제 시험해 응답 중단·수정 품질 확인
아이 주도 학습	교육 콘텐츠와 집중 지원의 유료 사례 존재	아이가 순서·속도를 정하고 요청 시 짧은 힌트를 받은 뒤 충분히 생각하도록 대기
종합적인 지원	기존 조사는 행동 감지·기록·콘텐츠 기능 중심	요청한 도움을 진도·선호·자가 보고 컨디션에 맞추되 계획 변경은 아이가 선택
물리적 존재감	Miko 3·MAK-G의 물리 장치·피드백 사례	네오픽셀·음성·서보가 듣기·공감·격려를 표현하고 대화 경험을 보조
보호자·관리자 연결	기존 조사에서 제품별 기록·관리 사례 확인	현재 상태뿐 아니라 학습 진전·도움 내용·다음 지원 제안을 모바일로 요약

핵심 포지셔닝. '아이를 기억하고 기다리며, 필요할 때만 돕는 피지컬 AI 학습 동반자'를 지향한다. 차별화의 중심은 장기 기억·요청 기반 개인화·인터럽트와 조용한 대기·안정된 조명을 연결해 아이의 학습 주도권을 보장하는 경험이다. 기존 조사는 경쟁사의 장기 기억·양방향 음성·개입 정책의 우열을 입증하지 않으므로 같은 자율학습 시나리오에서 불필요한 개입과 요청 대응을 비교한다.

산출물 및 개발단계

현재는 기획·구체화 단계다. 핵심 산출물은 마이크·스피커·카메라·네오픽셀·LCD·2 DOF 조명 손을 연결한 실물 1세트, 대기·개입 판단·음성 대화 소스 1식, 아이별 기억 관리 1식, 설계·시험 문서와 발표·영상 각 1식이다. 모바일은 핵심 자율학습 지원 흐름 완성 후 연결한다.

MVP 시연(제안). 한 아이·한 과제·두 세션을 사용한다. 아이가 목표를 선택한 뒤 스스로 읽고 푸는 시간을 두고 AI가 끼어들지 않는 장면을 먼저 보여준다. 아이가 "힌트 하나만 줘"라고 하면 짧은 힌트를 주고 기다린다. "내가 해볼게"라는 중단 요청에는 즉시 조용해지고, 아이가 다시 요청할 때만 추가 도움을 제공한다. 조명 강조·휴식·이전 진도 회상도 아이가 선택한다. 종료 시 확인한 요약을 저장하고 두 번째 세션에서는 아이가 이어보기를 선택한 경우만 기억을 불러온다. 실제 생각 시간을 발표용으로 단축하면 이를 명시한다.

추진 순서. ① 조용한 기본 대기·요청과 독백 구분·개입 조건 시험 → ② 짧은 도움 후 대기 복귀·인터럽트 → ③ 기억 기반 요청 범위 개인화 → ④ 안정된 조명·허용된 제스처 → ⑤ 모바일·전체 반복 시연. 날짜별 마감·대기 시간·수치 목표는 사용자 설정과 시험 후 확정한다.

시험·사업 검증

요청 없는 침묵·독백·풀이, 힌트 후 대기, 중단 요청·인터럽트, 합의한 알림의 미응답, 기억·장애 복구를 각 3회 이상 시험한다. 대화 없는 학습도 성공으로 보고 불필요한 개입률·반복 알림·중단 없이 생각한 시간·자율 풀이 재개를 기록한다. 출력 정지·새 응답 지연은 별도로 측정한다. 아이의 통제감과 보호자의 기록·가격 수용성도 검증한다.

창업아이템 개요 | 제품 시안·시스템·출처



채택한 디자인: 폴드 윙 버디 v4. 팔당 회전 2 DOF, 고정 손가락·매립형 렌즈. 자율학습 중 고정 조명을 유지하고 요청 시 조사 위치·폭·밝기를 조절한다. 손 흔들기는 합의한 알림에만 사용하며 발사체는 제외했다. AI 콘셉트로 실제 성능은 검증 전이다.

개정 시스템 구성

아이의 자율학습·기본 대기 → 명시적 요청/합의 조건 → 개입 판단 → 필요한 기억 조회·짧은 도움 → 자율학습 대기. 도움 중에는 동시 듣기·인터럽트를 유지한다. 카메라는 보조 문맥, 조명은 기본 고정, 모바일은 합의한 요약·알림으로 연결한다.

작성 근거·출처·제출 전 확인

기본 자료: 2026-10-12 팀 회의록, 현재 README, 제공 사업계획서 양식, 사용자가 제공한 2026-10-14 시장조사와 kamiKang의 개인 맞춤 과외 동반자·동시 듣기/말하기·인터럽트 요구사항. 경쟁사 원문 확인일: 2026-10-16. 이번 개정은 아이 주도 학습과 충분한 생각 시간 보장을 요구한 추가 요청을 반영했으며 경쟁사 자료를 새로 조사한 것은 아니다.

S1 Miko 3 공식 제품·사진

S2 웅진스마트올 초등 공식 제품·사진

S3 Focusmate 공식 요금·로고, 서비스 방식

S4 Forest 공식 서비스·앱 아이콘

S5 StudyGuard AI 제작자 공개 저장소

S6 MAK-G 제작자 공개 프로젝트

S7 Focus Friend 공개 페이지: 이번 본문 재확인 제한

이미지 원본 URL·확인일·권리자 안내: 이미지 출처 목록. 브랜드와의 제휴·추천을 의미하지 않는다.

제출 전 확인: 팀장 연락처·개인별 경력·학력, 명칭·역할, 음성·기억 구성과 운영비, 부품·전원·예산, 일정·기능 범위와 실제 시험 결과. 가격은 지역·계약·확인 시점에 따라 달라질 수 있다.